

תכנות מערכות מתקדם - תרגיל מספר 5

בתרגיל זה שני חלקים

חלק א

בחלק זה עליכם להמשיך להשתמש בפרוייקט ה JIRA מהתרגילים הקודמים, ולתכנן בו את חלק ב של תרגיל זה.

תהליך הפיתוח של חלק ב יהיה בצמוד לפרוייקט ה JIRA, ואתם חייבים להשתמש ב JIRA לאורך כל הדרך בזמן אמת. הדבר ייבדק על ידי הבודק.

אם ברצונכם להמשיך להשתמש ב Github מהתרגילים הקודמים אתם יכולים לעשות זאת בהתאם להוראות שפורסמו בנושא בתרגילים הקודמים.

בפרט, עליכם להקפיד על:

- חלוקה ל epics
- כתיבת users stories
- כתיבת tasks
- יצירת ספרינט, מינוי scrum master מבין חברי הקבוצה, תכנון הספרינט, קיום מפגשי סטטוס לאורך הספרינט (לא כל יום, אבל לפחות פעמיים בשבוע) חובה לתעד ב JIRA את כל הפעולות הללו ואת התוצאות שלהן. למשל, התובנות והמסקנות של מפגשי הסטטוס חייבים להיות מפורטים ומתועדים.
- עדכון סטטוס משימות (in progress, code review, done) כולל עדכון של activity של משימות תוך כדי ביצוע המשימה. שימו לב, עליכם להוסיף את הסטטוס code review, הוא לא מגיע ברירת מחדל. משימה עוברת ל code-review כאשר סיימתם אותה ופתחתם לה pull request. באפשרותכם כעת לשייך את המשימה ב JIRA אל חבר צוות אחר שצריך לעשות review לקוד שלכם. לחילופין, תוכלו להשאיר את המשימה אצלכם ול"תייג" את החבר צוות האחר ב activity של ה issue ב JIRA. בכל מקרה, עליכם להגדיר בצורה ברורה מי לבסוף מעביר את המשימה ל done.
- שיוך משימות לסטודנט שמבצע אותן לפני שהוא מתחיל לעבוד עליהן.
- עליכם לזהות אילו משימות "תוקעות" משימות אחרות (is blocked by) ולהביא את זה לידי ביטוי בפיציר הרלוונטי ב JIRA.
- שיוך כל המשימות ל feature branches. כלומר, יש ל Github ול JIRA התממשקות כך שאם רושמים את שם ה issue ב JIRA בשם של ה branch והמשימות, JIRA יודע להציג את זה ב JIRA issue אוטו.

חלק ב

עליכם לכתוב אפליקציית React Native.

האפליקציה תציג מידע אמיתי ודינמי מהשרת של תרגיל 3 (כמו האפליקציה של תרגיל 4). המטרה של האפליקציה להיות הכי קרוב שאפשר לאפליקציית Wolt האמיתית.

מבחינה עיצובית - הנראות הויזואלית של המסכים צריכה להיות **בהשראת** אפליקציית Wolt האמיתית. מבחינה פונקציונאלית - המטרה שמקסימום הפונקציונליות באפליקציית Wolt האמיתית תעבוד גם אצלנו (כמובן, מה שניתן לתמוך בו). ספציפית, יש לממש עבור האפליקציה את כל המסכים והפונקציונליות כפי שתוארה בתרגיל 4 עבור אפליקציית ה Web.

בנוסף, עליכם לשנות את קוד השרת (ה NodeJS) כך ש**כל המידע** ישמר בשרת MongoDB **ולא** במערכים. (מותר להשתמש ב Mongoose)

הערות:

עליכם להדגים את הרצת כל המערכת כולה ביחד בעמודי wiki בתוך גיטהאב. (צרו תיקייה בשם wiki ושם שימו הסברים ותייעוד להכל) כלומר, להראות תהליך מסודר של קימפול כל הקוד שצריך לקמפל והרצת כל השרתים והאפליקציות בעזרת docker-compose. כולל כל ההסברים, הפקודות וצילומי מסך מתאימים. יש להדגים ב-wiki מספר תהליכים עיקריים:

- הרמת כל הסביבה
- התחברות והרשמה
- יצירת/עריכת/מחיקת מסעדות/מנות/הזמנות בקליינטים השונים.

נדרש עיצוב 'סביר'. יינתן בונוס על עיצוב מעולה. יירדו נקודות על עיצוב מינימלי. (ניתן לקבל יותר מ 100 בתרגיל זה בעקבות בונוס אך לא ניתן לקבל יותר מ 100 בציון הסופי בפרויקט או בקורס. במידה וציון הפרויקט הסופי יהיה מעל 100, ציון הפרויקט יעוגל ל 100)

שימו לב שלכל סביבה יש "שפה" עיצובית. כלומר, אפליקציית Wolt באינטרנט נראית שונה מאיך שהיא נראית בטלפון, כי אלו שתי סביבות שונות עם "אופי" שונה. גם המימוש שלכם מבחינה עיצובית צריך להיות תואם לסביבה. למשל, באינטרנט התפריט הוא תפריט עליון. עם זאת, בטלפון, התפריט אולי "נשלף" מצידו המסך בעת לחיצה על כפתור.

אנו מעודדים אתכם להגדיל ראש ולהגיש ממשק משודרג אשר מכיל מעבר למינימום הנדרש, אך חייב לכלול את המינימום שהוגדר.

במסך ההרשמה וההתחברות, עליכם לממש ולידציה על שדות הקלט. כלומר, כל השדות הם שדות חובה, ויש לממש לוגיקה הגיונית לשאר השדות ולהציג חיווי ויזואלי ברור למשתמש לאיזה ערכים מותר להזין לפני ההזנה - וכן הודעה מתאימה כאשר הוא הזין ערכים לא מתאימים. למשל, סיסמא באורך של 8 ספרות לפחות, שילוב של תווים ואותיות וכו'. לא ניתן להירשם לאפליקציה או לבצע התחברות בלי מילוי נכון של השדות.

יש לוודא שהלוגיקה של התמונה במסך ההרשמה עובדת (בחירת תמונה מציגה את התמונה שנבחרה, אימות סיסמא וכו'). המשתמש בוחר תמונה קיימת מהטלפון/מצלמה.

אל תזינו/תאחסנו מידע רגיש כלשהו בפרויקט (למשל, סיסמאות אמיתיות, הודעות רגישות, קבצים, תמונות וכו')

יש לממש את הלוגיקה הרלוונטית בעמוד הראשי.
למשל, התנתקות מעבירה את המשתמש למסך ההתחברות ומנתקת אותו מהאפליקציה.

הדגש העיקרי בתרגיל זה שעל המערכת להיות שלמה ומתפקדת ⇐ כמו אפליקציה אמיתית. למשל, אם משתמש מזין שם משתמש/סיסמא לא נכונים - יש להציג לו הודעה ברורה מתאימה. אם יש בעיית ולידציה בהזנת נתונים - יש להציג לו את זה. אם יש כבר שם משתמש כזה כשהוא מנסה להירשם - יש להציג לו את זה. וכו' וכו' וכו'. המשתמש צריך להבין לכל אורך הדרך שהוא עשה משהו לא תקין - ושימוש תקין לאורך האפליקציה בתרחישים השונים צריך לעבוד.

אסור להשתמש בשום סיפרייה/מודול שלא הופיע במצגות הקורס (או חומרי העזר) או קיבל אישור מפורש לשימוש בפורום הקורס. אין לבקש אישור מילולי מהמרצה/מתרגלים - רק דרך הפורום. אין צורך לבקש אישור על דברים טריוויאליים ומובנים בשפה. למשל, מבני נתונים וכו'.

חובה להגיש את התרגיל בזוגות או בשלושות. הגשה ביחידים (מכל סיבה שהיא), תגרור תקרה של ציון מקסימלי של 75 בכל תרגיל שיוגש ביחידים. לא ניתן יהיה לקבל ציון מעל 75 בתרגיל שהוגש ביחידים.

חובה לעבוד בגיט לאורך כל התרגיל. כל סטודנט עובד מהמחשב שלו ומהמשתמש הנפרד שלו. לא ניתן לעבוד ביחד מאותו מחשב או מאותו משתמש או ללא גיט. חובה לעבוד בשיטת feature branches בלבד ולתחזק branch ראשי שאליו ממרג'ים את הfeature branches. חובה למרג' קוד branch הראשי על ידי pull request בלבד, וחובה שמאשר הpull request יהיה שונה ממי שביקש את הpull request (במידה כמובן שאכן הבקשה אושרה - ייתכן ומי שבוחן את בקשת הpull request ימצא בעיות במימוש שיש לתקן טרם אישור הבקשה). כל pull request חייב לעבור אישור של כל שאר חברי הקבוצה. כלומר, אם אתם זוג - אחד פותח pull request והשני עובר על הקוד ונותן הערות (אם ישנן) **ורק אם הקוד תקין** מאשר את הrequest. אם אתם שלשה - אחד פותח pull request והשניים האחרים צריכים לעבור על הקוד ונותנים הערות (אם ישנן) **ורק אם הקוד תקין** שניהם מאשרים את הrequest. דרך אגב, לgithub יש פיצ'ר מובנה שמאפשר לעשות את זה. אפשר להשתמש בו אבל לא חובה. (הוא זמין בחינם רק למי שעשה את החשבון כחשבון סטודנט, ואנחנו משתמשים רק בכלים חינמיים). אם עשיתם חשבון מתאים, אתם יכולים להשתמש בזה וזה פשוט לא יאפשר למי שפתח את הpull request לאשר לעצמו. אם בחרתם שלא להשתמש בפיצ'ר המובנה, באחריותכם להקפיד לבצע את הלוגיקה שהוגדרה (שאחד פותח PR והאחרים מאשרים).

(למרג' == לעשות merge)

חובה לתכנן ולחלק את המשימות בJIRA כספרינט, ולתחזק אותן בהתאם להתקדמות בפרויקט. אלה דרישות מהותיות ומשקלם בתרגיל משמעותי.

את התרגיל יש להגיש למודל לתיבת ההגשה על ידי הגשת קובץ טקסט בשם details.txt עם שמות ות.ז. של המגישים וקישור לגיט. שימו לב, חובה על הקובץ להיות בפורמט הבא:

Israel Israeli 123456789
Israela Israeli 012345678
Israeli Israeli 012345679
LINK TO GITHUB HERE

בלי רווחים נוספים, בלי שורות נוספות, ובשפה האנגלית בלבד. אי הגשה של קובץ ה details.txt הנ"ל או הגשתו באופן שונה ממה שהוגדר, **תגרור הורדה של 20 נקודות בציון התרגיל.**

אנא דאגו לכך שהגיט שלכם יהיה במצב private לכל אורך הסמסטר. יש להוסיף את מייל הבדיקה (שהמתרגלים פירסמו) עם הרשאות צפייה בGithub ובJira.

שאלות לגבי התרגיל יש לשאול בפורום בלבד. פניות בנושאים פרטיים יש לשלוח למתרגלים.

עבודה עצמאית של המגישים בלבד. העתקות יבדקו הן ידנית והן ע"י מערכת אוטומטית, ויטופלו ישירות על ידי המחלקה.

על הגיט להכיל קובץ README שמסביר איך להריץ את הקוד וכן מסביר את תהליך העבודה שלכם בקצרה.

אין לאחסן (או לשלוח) מידע אמיתי/חשוב/רגיש כלשהו (כמו סיסמאות אמיתיות או טקסט חשוב) אל השרת או בשרת, כי התרגיל לא לוקח בחשבון דגשים רבים שיש לקחת בהקשר של ה security של האפליקציה.

אני מזכיר, אין להעלות שום סיסמאות, מידע פרטי, רגיש או סודי, מפתחות, טוקנים, API Keys וכו' וכו' בשום מקום בפרויקט ובקורס. לא בgithub, לא בקוד, לא בREADME, לא ב WIKI לא בJIRA או בDOCKER או ב DB ולא בשום מקום אחר. זיכרו שלרוב הדברים יש היסטוריה - והמידע מופיע גם שם, אפילו אם מחקתם אותו.

אל תעלו לגיט את תיקיית ה node_modules (ובוודאי שלא שום מידע פרטי או רגיש, כמו סיסמאות או כל דבר אחר).

בקורס אנחנו עובדים אך ורק עם משאבים חינוכיים, חוקיים ו open source. לדוגמא, במידה ואתם משתמשים בקבצים כמו תמונות, אתם יכולים להשתמש רק בדברים שמותר וחוקי ושיש לכם רשות להשתמש בהם. באחריותכם לוודא זאת. לדוגמא, יש למשל מאגרי icons חינוכיים וחוקיים של גוגל המותרים לשימוש.

בכל שלבי הפרוייקט אנחנו לא משתמשים בשום דבר שאינו חוקי, חינומי ו open source.

עבודה עצמית בלבד. הנושא ייבדק ויאכף. שימו לב, התרגיל הוא שלכם ואתם צריכים לממש אותו ולא כלים מבוססים Gen AI. שימוש בכלים מסוג זה באופן שכלים אלו מממשים עבורכם חלקים מהתרגיל שקול לעבודה שאינה עצמית ועצמאית. הנושא ייבדק ויאכף.

בהצלחה